比例と反比例

中1　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**分速70mで歩く人が、x分歩いたときに進む道のりをymとします。表から比例定数の求め方を考えましょう。**

歩いた時間xと道のりyの対応

x	1	2	5
y	70	140	350

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

対応する組を選ぶと、x＝5でy＝㋐。a＝y÷x＝350÷5＝㋑。式はy＝㋒xです。

㋐　㋑　㋒

(2)　この式を使うと、x＝8のとき、y＝①です。

①

2　**240mLの水を、x個のコップに等しく分けます。1個分の量をymLとします。はるとさんは「xが2倍になればyも2倍になる」と予想しました。**

コップの数xと1個分の量yの対応

x	2	4	6
y	120	60	40

(1)　はるとさんの予想は正しいですか。表で確かめましょう。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。4倍になる　　**ウ**　正しくない。半分になる

答え

(2)　同じように考えると、xが3倍になると、yは①倍になります。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**分速70mで歩く人が、x分歩いたときに進む道のりをymとします。表から比例定数の求め方を考えましょう。**

歩いた時間xと道のりyの対応

x	1	2	5
y	70	140	350

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

対応する組を選ぶと、x＝5でy＝㋐。a＝y÷x＝350÷5＝㋑。式はy＝㋒xです。

㋐ 350　㋑ 70　㋒ 70

(2)　この式を使うと、x＝8のとき、y＝①です。

① 560

2　**240mLの水を、x個のコップに等しく分けます。1個分の量をymLとします。はるとさんは「xが2倍になればyも2倍になる」と予想しました。**

コップの数xと1個分の量yの対応

x	2	4	6
y	120	60	40

(1)　はるとさんの予想は正しいですか。表で確かめましょう。

ア　正しい　　イ　正しくない。4倍になる　　ウ　正しくない。半分になる

答え　ウ

(2)　同じように考えると、xが3倍になると、yは①倍になります。

① $\frac{1}{3}$

考え方

大問1　x＝5でy＝350。a＝350÷5＝70で式はy＝70x。x＝8ならy＝70×8＝560。

大問2　xが2→4（2倍）でyは120→60（半分）。反比例はxがm倍でyが1／m倍になるので、3倍なら$\frac{1}{3}$倍。

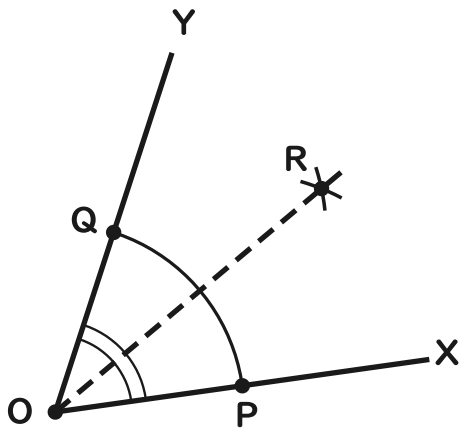
© School Stock

平面図形

中1　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

1 たくみさんが∠XOYの二等分線を作図します。手順を確かめましょう。



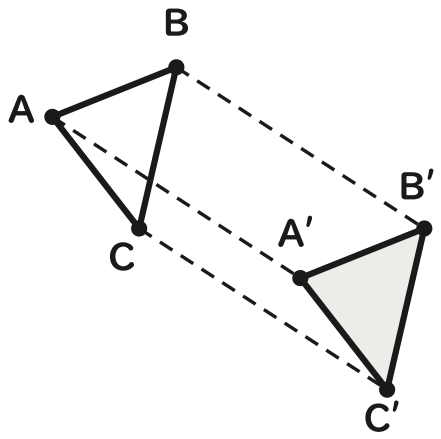
(1)　あてはまる点の名前を書きましょう。

説明

①頂点㋐を中心に円をかき、辺OX、OYとの交点をP、Qとする。②P、㋑を中心に等しい半径の円をかき、交点の1つをRとする。③半直線㋒をひく。

㋐　㋑　㋒

2 ゆづきさんとかのんさんが、△ABCを平行移動した下の図を見て話しています。



ゆづき　線分AA′、BB′、CC′の長さと向きを調べたら、①という関係がありました。

かのん　ということは、△ABCと△A′B′C′は、形も大きさも②ということだね。

①　②

3 半径6cmのおうぎ形について考えましょう。

中心角と弧の長さ

中心角	60°	120°	180°
弧の長さ	2πcm	4πcm	6πcm

(1)　表から関係を考え、条件を変えて求めましょう。

説明

半径が同じなら、弧の長さは中心角に比例します。中心角90°なら①です。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

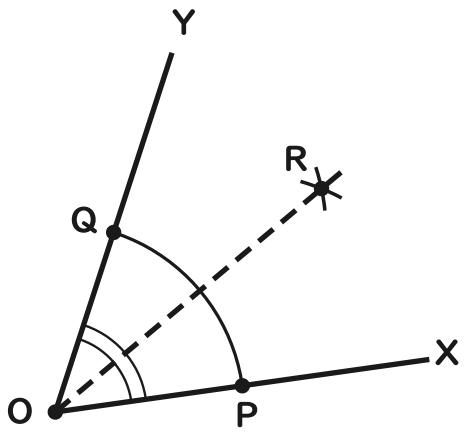
© School Stock

平面図形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heimen7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　たくみさんが∠XOYの二等分線を作図します。手順を確かめましょう。



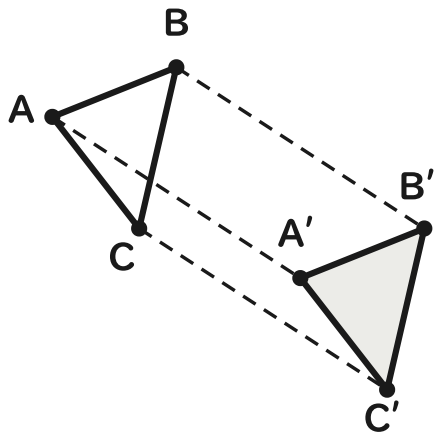
(1)　あてはまる点の名前を書きましょう。

説明

①頂点㋐を中心に円をかき、辺OX、OYとの交点をP、Qとする。②P、㋑を中心に等しい半径の円をかき、交点の1つをRとする。③半直線㋒をひく。

㋐ O　㋑ Q　㋒ OR

2　ゆづきさんとかのんさんが、△ABCを平行移動した下の図を見て話しています。



ゆづき　線分AA′、BB′、CC′の長さと向きを調べたら、①という関係がありました。

かのん　ということは、△ABCと△A′B′C′は、形も大きさも②ということだね。

① 平行で長さが等しい　② 同じ（合同）

3　半径6cmのおうぎ形について考えましょう。

中心角と弧の長さ

中心角	60°	120°	180°
弧の長さ	2πcm	4πcm	6πcm

(1)　表から関係を考え、条件を変えて求めましょう。

説明

半径が同じなら、弧の長さは中心角に比例します。中心角90°なら①です。

① 3πcm

考え方

大問1　①円でP、Qを決める→②等しい半径でRを決める→③半直線OR。大問3　1＝2π×6×90/360＝3π(cm)。

© School Stock

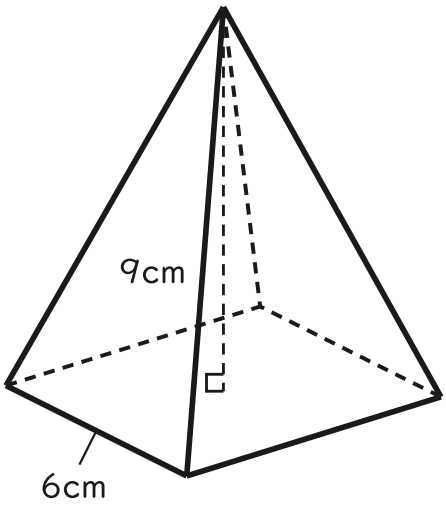
空間図形

中1　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **つばささんは、底面が1辺6cmの正方形で高さが9cmの四角錐の体積を、次のように考えました。**

四角錐（底面1辺6cm・高さ9cm）



(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

底面積はS＝㋐cm²。角錐の体積は角柱の体積の㋑になることを使うと、体積は㋒cm³になります。

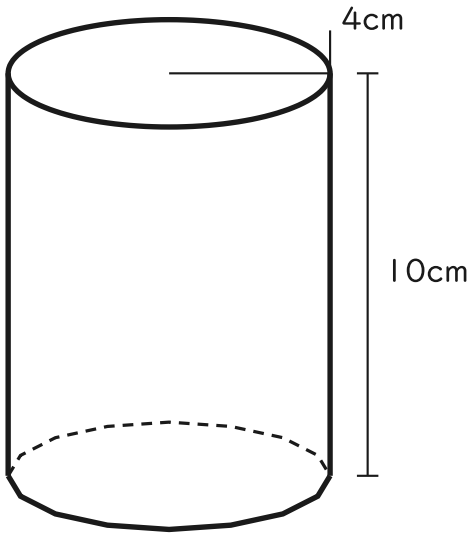
㋐　　㋑　　㋒

(2)　底面を1辺8cmの正方形に変え、高さは9cmのままにすると、体積は①cm³になります。

①

2 **けんごさんは、底面の半径が4cm、高さが10cmの円柱の表面積を、展開図を使って次のように考えました。**

円柱（底面の半径4cm・高さ10cm）



(1)　㋐～㋓にあてはまる数を書きましょう。

説明

側面の長方形の横の長さは、底面の円周と等しいから㋐cm。側面積は横×高さで求められるから㋑cm²。底面1つの面積は㋒cm²だから、表面積は側面積と底面2つ分の和で㋓cm²になります。

㋐　　㋑　　㋒　　㋓

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

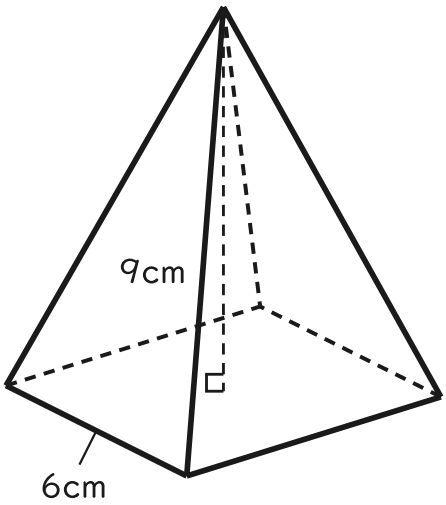
空間図形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kukan7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**つばささんは、底面が1辺6cmの正方形で高さが9cmの四角錐の体積を、次のように考えました。**

四角錐（底面1辺6cm・高さ9cm）



(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

底面積はS＝㋐cm²。角錐の体積は角柱の体積の㋑になることを使うと、体積は㋒cm³になります。

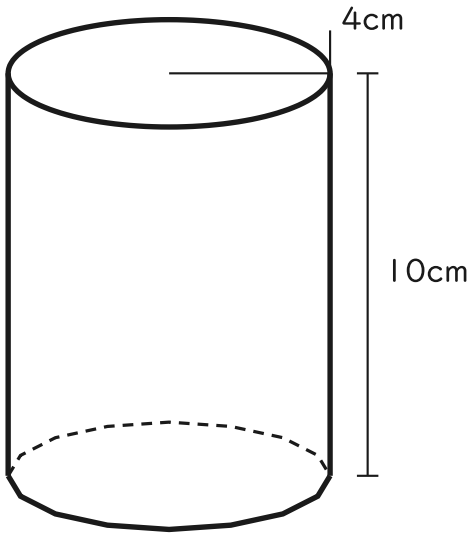
㋐ 36　㋑ $\frac{1}{3}$　㋒ 108

(2)　底面を1辺8cmの正方形に変え、高さは9cmのままにすると、体積は①cm³になります。

① 192

2　**けんごさんは、底面の半径が4cm、高さが10cmの円柱の表面積を、展開図を使って次のように考えました。**

円柱（底面の半径4cm・高さ10cm）



(1)　㋐～㋓にあてはまる数を書きましょう。

説明

側面の長方形の横の長さは、底面の円周と等しいから㋐cm。側面積は横×高さで求められるから㋑cm²。底面1つの面積は㋒cm²だから、表面積は側面積と底面2つ分の和で㋓cm²になります。

㋐ 8π　㋑ 80π　㋒ 16π　㋓ 112π

考え方

大問1　底面積S＝6×6＝36（cm²）。角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$で、V＝36×9×$\frac{1}{3}$＝108（cm³）。底面を8cmに変えるとS＝64、V＝64×9×$\frac{1}{3}$＝192（cm³）。

大問2　側面の横の長さ＝底面の円周＝2π×4＝8π（cm）。側面積＝8π×10＝80π（cm²）。底面積＝π×4²＝16π（cm²）。表面積＝80π＋16π×2＝112π（cm²）。

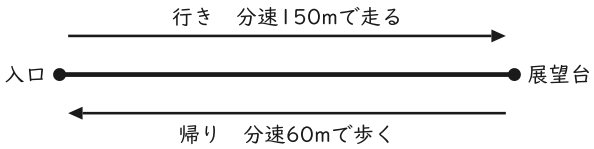
© School Stock

一次方程式

中1　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**えいたさんは、公園の遊歩道を往復しました。行きは分速150mで走り、帰りは同じ道を分速60mで歩いたら、往復で42分かかりました。片道の道のりを求めます。**



えいた　片道の道のりを x m として、かかった時間で方程式をつくるよ。

あやめ　わたしは、行きにかかった時間を x 分として、道のりで方程式をつくるよ。

つかさ　どちらの方針でも、同じ道のりが求められるのかな。

(1)　えいたさんの方針です。㋐～㋒にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

行きの時間は㋐分、帰りの時間は㋑分です。往復で42分なので ㋐＋㋑＝42。両辺に300をかけて解くと、x＝㋒ です。

㋐　　㋑　　㋒

(2)　あやめさんの方針です。㋐・㋑にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

帰りの時間は㋐分です。行きと帰りの道のりは等しいので 150x＝60×㋐。これを解くと x＝㋑ なので、片道は 150×㋑ で求められます。

㋐　　㋑

(3)　2人の方針で求めた片道の道のりは同じです。x を求めたあと、道のりを出すのにもう1回計算が要るのは、だれの方針ですか。

ア　えいたさん　　**イ**　どちらも要らない　　**ウ**　あやめさん

答え

2　**条件を変えます。速さは大問1のままで、往復の時間が35分だったとします。**

(1)　えいたさんの方針で方程式をつくり、片道の道のりを求めましょう。

式　　答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

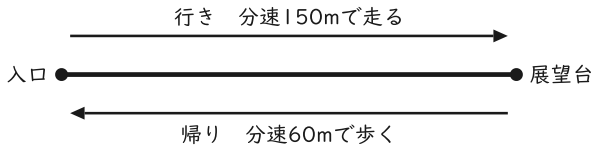
© School Stock

一次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
houtei7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**えいたさんは、公園の遊歩道を往復しました。行きは分速150mで走り、帰りは同じ道を分速60mで歩いたら、往復で42分かかりました。片道の道のりを求めます。**



えいた　片道の道のりを x m として、かかった時間で方程式をつくるよ。

あやめ　わたしは、行きにかかった時間を x 分として、道のりで方程式をつくるよ。

つかさ　どちらの方針でも、同じ道のりが求められるのかな。

(1)　えいたさんの方針です。㋐～㋒にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

行きの時間は㋐分、帰りの時間は㋑分です。往復で42分なので ㋐＋㋑＝42。両辺に300をかけて解くと、x＝㋒ です。

㋐ $\frac{1}{150}x$　㋑ $\frac{1}{60}x$　㋒ 1800

(2)　あやめさんの方針です。㋐・㋑にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

帰りの時間は㋐分です。行きと帰りの道のりは等しいので 150x＝60×㋐。これを解くと x＝㋑ なので、片道は 150×㋑ で求められます。

㋐ 42－x　㋑ 12

(3)　2人の方針で求めた片道の道のりは同じです。x を求めたあと、道のりを出すのにもう1回計算が要るのは、だれの方針ですか。

ア　えいたさん　　イ　どちらも要らない　　㋒ ウ　あやめさん

答え　ウ

2　**条件を変えます。速さは大問1のままで、往復の時間が35分だったとします。**

(1)　えいたさんの方針で方程式をつくり、片道の道のりを求めましょう。

式　$\frac{1}{150}x+\frac{1}{60}x=35$　　答え　1500m

考え方

大問1　時間＝道のり÷速さ。あやめさんの x は行きの時間なので、道のりは 150×12。大問2　7x＝10500。

© School Stock